მე-10 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2021 წლის 24 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. ამოხსენით $\cos x = a$ განტოლება, სადაც $a = 2\cos 20° \cdot \cos 40° - \cos 20°$.

2. იპოვეთ a-ს ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\sin 4x \cdot (\cos^4 2x - \sin^4 2x) = \frac{\sin ax}{2}$ ტოლობა სამართლიანია ნებისმიერი x-სთვის.

3. ააგეთ $y = 3\cos 2x + 1$ ფუნქციის გრაფიკი. იპოვეთ ამ ფუნქციის განსაზღვრის არე, მნიშვნელობათა სიმრავლე და უმცირესი დადებითი პერიოდი.

4. ამოხსენით $\cos x + \cos 2x + \cos 4x = 0$ განტოლება.

5. რამდენი x აკმაყოფილებს $\sin x = \frac{x}{13}$ ტოლობას? (პასუხი დაასაბუთეთ)

6. ცნობილია, რომ $a^2 + b^2 = 1$, $c^2 + d^2 = 1$, $ac + bd = 0$. იპოვეთ $ab + cd$. (პასუხი დაასაბუთეთ)

7. წესიერი სამკუთხედის თითოეულ გვერდზე გავლებული სიბრტყეები ერთ K წერტილში გადაიკვეთებიან და სამკუთხედის სიბრტყესთან $60°$-იან კუთხეებს ქმნიან. მანძილი K წერტილიდან სამკუთხედის სიბრტყემდე $6\sqrt{3}$ -ის ტოლია. იპოვეთ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი.

8. $60°$-იანი ორწახნაგა კუთხის ერთ წახნაგზე მოცემულია $ABCD$ პარალელოგრამი, რომლის AC და BD დიაგონალებია 6 და 8, ხოლო ერთ-ერთი გვერდია 5. ამ პარალელოგრამის A, B, C და D წვეროებიდან ორწახნაგა კუთხის მეორე წახნაგზე დაშვებულია AA_1, BB_1, CC_1 და DD_1 მართობები. იპოვეთ $A_1B_1C_1D_1$ ოთხკუთხედის ფართობი.

9. სიბრტყის გარეთ მდებარე წერტილიდან ამ სიბრტყისადმი გავლებულია მართობი და ორი ტოლი დახრილი, რომლებიც მართობთან α კუთხეს ქმნიან. იპოვეთ კუთხე დახრილთა გეგმილებს შორის, თუ დახრილებს შორის კუთხე β-ს ტოლია.

10. მანძილი სამკუთხედის წვეროებიდან α სიბრტყემდე 5, 6 და 7-ის ტოლია. იპოვეთ მანძილი ამ სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილიდან α სიბრტყემდე.